TP 2 : Plateforme de gestion des travaux dirigés (TD)

Modélisation UML

Projet de **NOUHOUMON K. Lucien Sèjlo**
Matricule : 11061STI25

---

1. Analyse du problème

1.1 Acteurs

- **Responsable des TD** (administrateur) : gère les matières et les groupes, programme les séances, produit les bilans.
- **Enseignant / responsable de séance** : anime la séance, enregistre les présences et absences, consulte son planning.
- **Étudiant** : consulte le calendrier des TD et sa situation de présence.

1.2 Règles de gestion

RG1 Une matière est identifiée par un code unique.

RG2 Un groupe de TD (MI1, MI2, MI3, …) regroupe des étudiants ; son effectif ne dépasse pas son effectif maximal.

RG3 Une séance concerne *une* matière, *un* groupe, *une* salle, *un* enseignant et *un* créneau horaire.

RG4 Une salle n'accueille pas deux séances simultanées et sa capacité doit couvrir l'effectif du groupe.

RG5 Un enseignant n'anime pas deux séances simultanées.

RG6 Un groupe ne suit pas deux séances simultanées.

RG7 Pour chaque séance et chaque étudiant du groupe, il existe exactement une présence (statut : présent, absent ou justifié).

2. Diagramme de cas d'utilisation

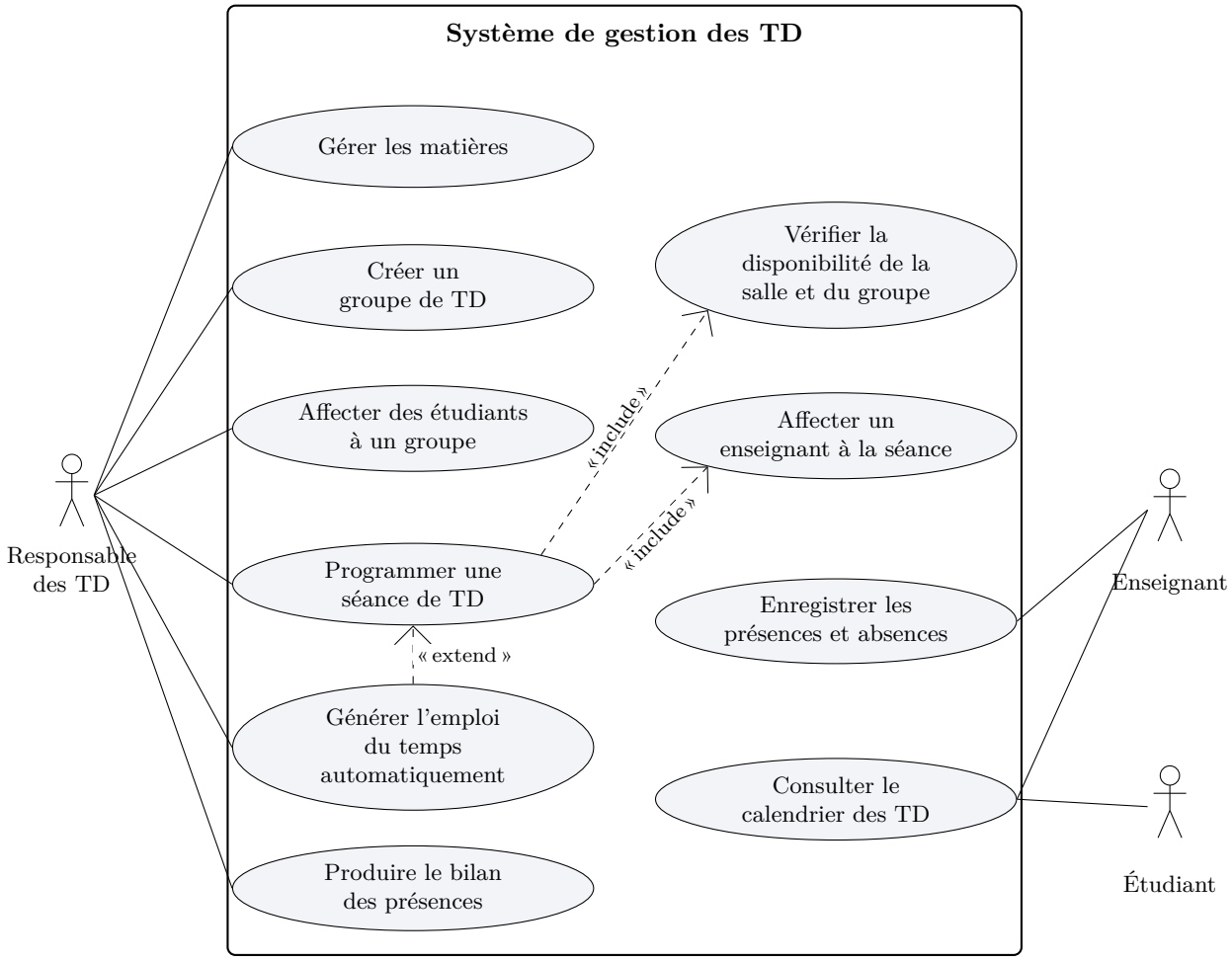


FIG. 1 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme de gestion des TD

Justification. « Vérifier la disponibilité » et « Affecter un enseignant » sont des étapes *obligatoires* de la programmation : ce sont des relations `«include»`. La génération automatique de l'emploi du temps est *facultative* (extension du sujet) : c'est une relation `«extend»`.

Description textuelle du cas « Programmer une séance de TD »

Acteur principal	Responsable des TD
Pré-conditions	La matière, le groupe, l'enseignant et la salle existent déjà dans le système.
Scénario nominal	1. Le responsable choisit la matière, le groupe, la date et les heures de début et de fin. 2. Le système cherche une salle libre de capacité suffisante (RG4). 3. Le système vérifie la disponibilité de l'enseignant (RG5) et du groupe (RG6). 4. Le système crée la séance et affiche une confirmation.
Scénarios alternatifs	3a. La salle, l'enseignant ou le groupe est déjà occupé sur ce créneau : le système affiche le motif du conflit et propose de modifier le créneau. 2a. Aucune salle de capacité suffisante n'est libre : la séance n'est pas créée.
Post-condition	La séance est enregistrée et apparaît dans le calendrier des TD.

3. Diagramme de classes

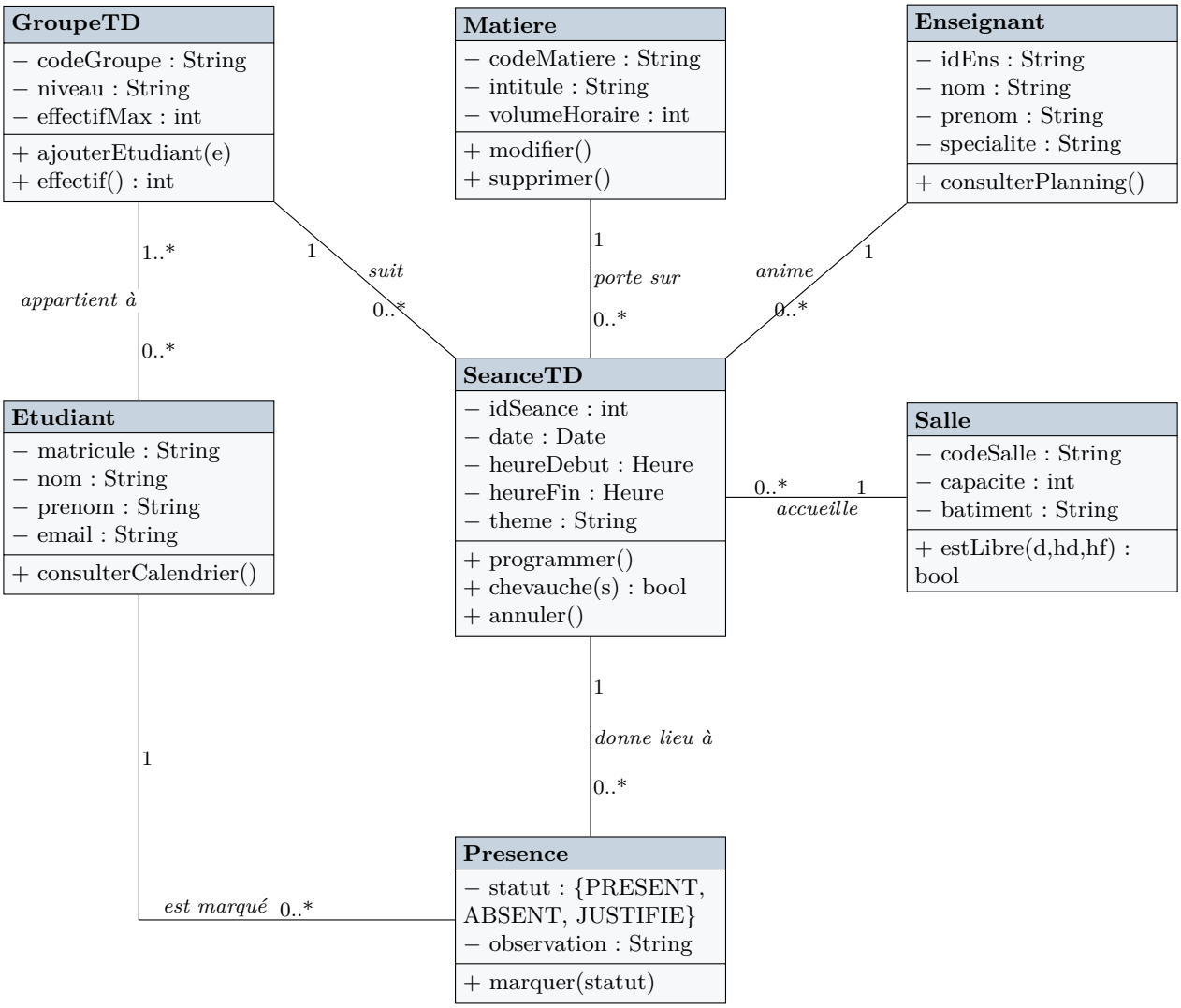


Fig. 2 : Diagramme de classes

3.1 Justification des multiplicités

Association	Multiplicités	Lecture
Etudiant – GroupeTD	0..∗ – 1..∗	Un groupe peut être vide à sa création ; un étudiant appartient à au moins un groupe (il peut en avoir plusieurs selon les matières).
GroupeTD – SeanceTD	1 – 0..∗	Une séance est suivie par un seul groupe (RG3) ; un groupe a plusieurs séances.
Matiere – SeanceTD	1 – 0..∗	Une séance porte sur une seule matière ; une matière donne lieu à plusieurs séances.
Enseignant – SeanceTD	1 – 0..∗	Une séance a un seul responsable ; un enseignant anime plusieurs séances.
Salle – SeanceTD	1 – 0..∗	Une séance se tient dans une seule salle.
SeanceTD – Presence	1 – 0..∗	Une séance génère une présence par étudiant du groupe (RG7).
Etudiant – Presence	1 – 0..∗	Chaque présence concerne un seul étudiant.

Remarque. La classe `Presence` est une *classe d'association* entre `Etudiant` et `SeanceTD` : elle porte les attributs propres au lien (statut, observation).

3.2 Contrainte de non-chevauchement

Soient deux séances s_1 et s_2 de même date, de créneaux $[d_1, f_1[$ et $[d_2, f_2[$.

Étape 1. Les deux créneaux sont *disjoints* si l'un se termine avant (ou quand) l'autre commence :

$$f_1 \leq d_2 \quad \text{ou} \quad f_2 \leq d_1.$$

Étape 2. Il y a *chevauchement* dans le cas contraire. On nie la disjonction :

$$\neg\,(f_1 \leq d_2 \ \vee \ f_2 \leq d_1) \iff (f_1 > d_2) \wedge (f_2 > d_1).$$

Étape 3. On réécrit sous forme symétrique :

$$\boxed{\text{chevauche}(s_1, s_2) \iff \text{date}_1 = \text{date}_2 \ \wedge \ d_1 < f_2 \ \wedge \ d_2 < f_1}$$

Vérification. $[8\text{h}, 10\text{h}[$ et $[10\text{h}, 12\text{h}[$: $8 < 12$ vrai, mais $10 < 10$ faux, donc pas de chevauchement (séances consécutives autorisées). $[8\text{h}, 10\text{h}[$ et $[9\text{h}, 11\text{h}[$: $8 < 11$ et $9 < 10$, donc chevauchement.

Contraintes d'intégrité (RG4 à RG6). Pour toute séance $s' \neq s$:

$$\boxed{\text{chevauche}(s, s') \Longrightarrow \text{salle}(s) \neq \text{salle}(s') \ \wedge \ \text{ens}(s) \neq \text{ens}(s') \ \wedge \ \text{groupe}(s) \neq \text{groupe}(s')}$$

$$\boxed{\text{capacite}(\text{salle}(s)) \ \geq \ \text{effectif}(\text{groupe}(s))}$$

4. Diagramme de séquence : programmation d'une séance

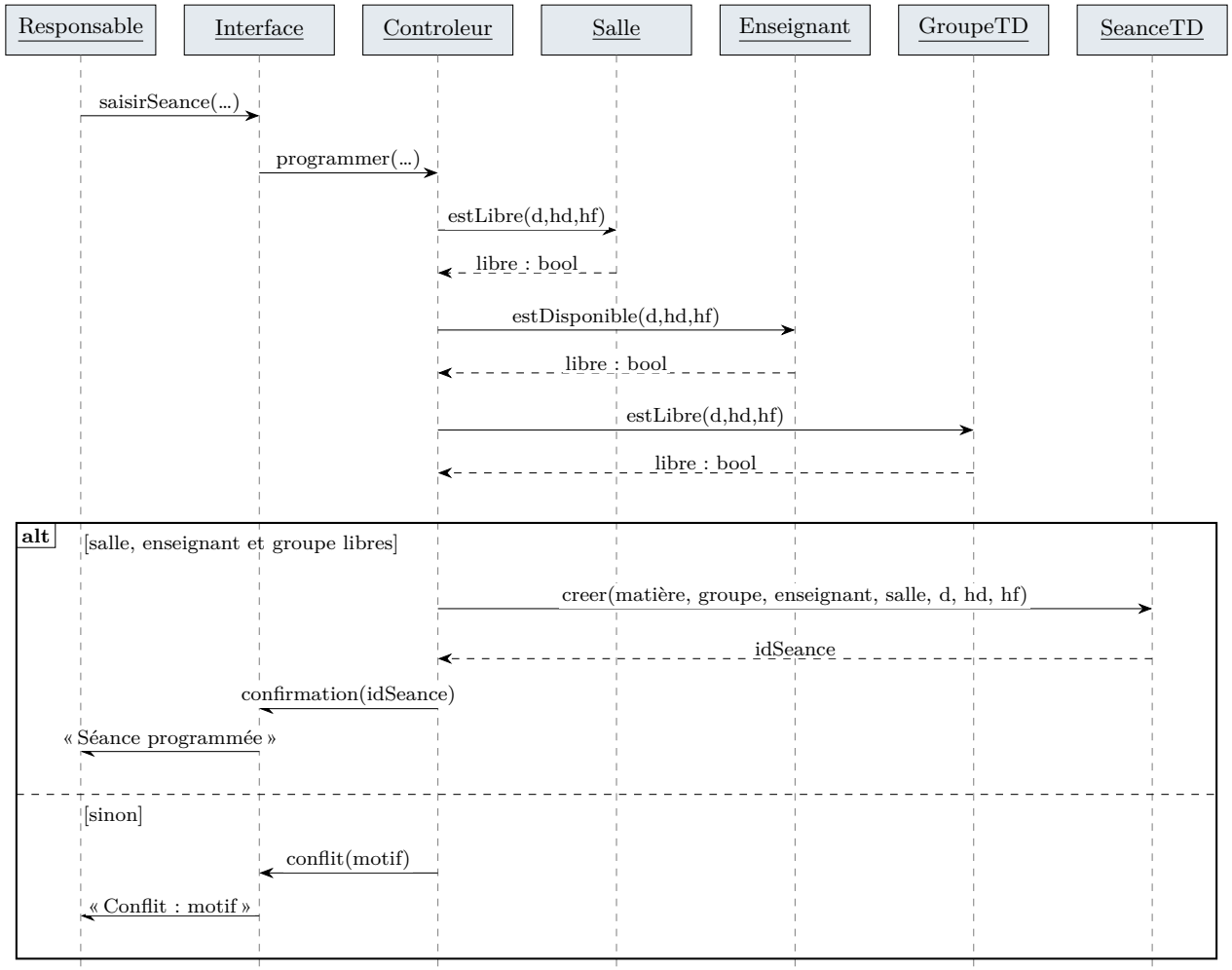


Fig. 3 : Diagramme de séquence : programmation d'une séance de TD

Lecture. Le `Controleur` orchestre la vérification : il interroge successivement la salle, l'enseignant et le groupe. Les trois réponses sont des booléens. Si les trois sont vraies (fragment `alt`, première branche), la séance est créée puis confirmée ; sinon, un message de conflit avec son motif est renvoyé au responsable.

5. Diagramme d'activités : déroulement d'un TD

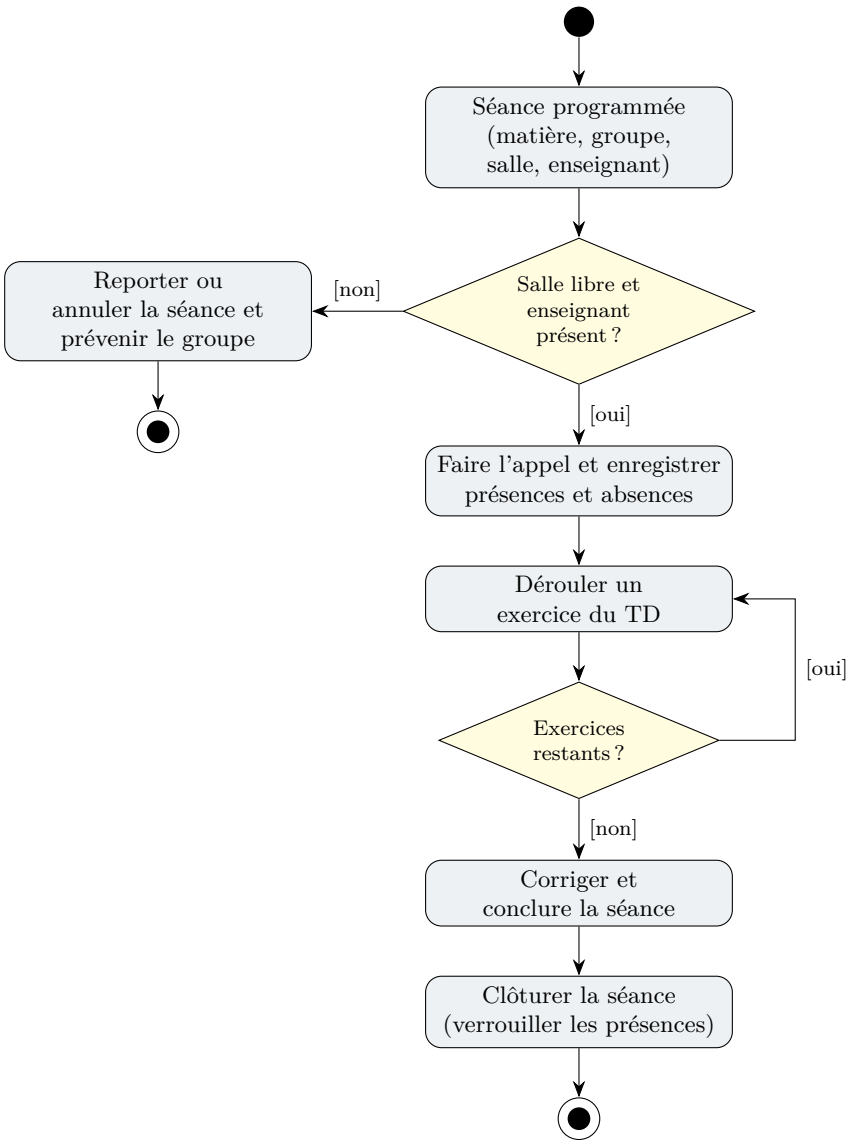


FIG. 4 : Diagramme d'activités : déroulement d'un TD

Lecture. Le déroulement commence par une garde (salle et enseignant disponibles). En cas d'indisponibilité, la séance est reportée ou annulée et le flux se termine. Sinon, on fait l'appel (création des objets `Presence`), puis on boucle sur les exercices jusqu'à épuisement, avant de conclure et de clôturer la séance.

6. Bilan des présences

6.1 Définitions

Pour un groupe g ayant tenu N séances, un étudiant e présent à P_e d'entre elles :
Étape 1 (taux individuel) : proportion de séances auxquelles e était présent,

$$\boxed{\tau_e = \frac{P_e}{N} \times 100}$$

Étape 2 (taux moyen du groupe) : moyenne des taux individuels sur les n étudiants du groupe,

$$\boxed{\overline{\tau}_g = \frac{1}{n} \sum_{e \in g} \tau_e}$$

Étape 3 (taux d'une séance) : présents divisés par l'effectif du groupe,

$$\boxed{\tau_s = \frac{\text{nombre de présents}}{\text{effectif de } g} \times 100}$$

Une absence *justifiée* n'est pas comptée comme présence, mais reste distinguée dans le bilan.

6.2 Exemple illustratif

Groupe MI1 de 3 étudiants, $N = 8$ séances tenues (données fictives).

Étudiant	P_e	N	$\tau_e = \dfrac{P_e}{N} \times 100$
A	7	8	$\dfrac{7}{8} \times 100 = 87{,}5\,\%$
B	5	8	$\dfrac{5}{8} \times 100 = 62{,}5\,\%$
C	8	8	$\dfrac{8}{8} \times 100 = 100\,\%$

Taux moyen du groupe :

$$\overline{\tau}_{\text{MI1}} = \frac{87{,}5 + 62{,}5 + 100}{3} = \frac{250}{3} \approx 83{,}33\,\%$$

$$\boxed{\overline{\tau}_{\text{MI1}} \approx 83{,}33\,\%}$$

7. Extension : emploi du temps sans conflit

7.1 Formalisation

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des séances à placer, $\mathcal{C}$ l'ensemble des créneaux et $\mathcal{R}$ l'ensemble des salles. Placer une séance s revient à choisir un couple $(c_s, r_s) \in \mathcal{C} \times \mathcal{R}$ tel que, pour toute séance s' déjà placée :

$$\boxed{c_s \text{ et } c_{s'} \text{ se chevauchent} \Longrightarrow r_s \neq r_{s'} \ \wedge \ \text{ens}(s) \neq \text{ens}(s') \ \wedge \ \text{groupe}(s) \neq \text{groupe}(s')}$$

et $\text{capacite}(r_s) \geq \text{effectif}(\text{groupe}(s))$.

7.2 Algorithme (retour sur trace)

1. Trier les séances par contrainte décroissante (enseignants les plus chargés, plus gros groupes en premier).
2. Pour la séance courante s, parcourir les couples (c, r) admissibles (capacité suffisante).
3. Si le couple ne viole aucune contrainte vis-à-vis des séances déjà placées, le retenir et passer à la séance suivante.
4. Si aucun couple ne convient, **revenir** à la séance précédente et essayer son couple suivant.
5. Fin : toutes les séances sont placées (succès) ou tous les retours sont épuisés (échec : contraintes insatisfiables).

7.3 Coût

Étape 1. Tester un couple (c, r) pour s revient à le comparer aux au plus $|\mathcal{S}|$ séances déjà placées : coût $O(|\mathcal{S}|)$.

Étape 2. Pour une séance, il y a $|\mathcal{C}| \cdot |\mathcal{R}|$ couples : coût $O(|\mathcal{S}|\,|\mathcal{C}|\,|\mathcal{R}|)$.

Étape 3. Sur $|\mathcal{S}|$ séances, sans retour sur trace (version gloutonne) :

$$\boxed{O\big(|\mathcal{S}|^2\,|\mathcal{C}|\,|\mathcal{R}|\big)}$$

Avec retour sur trace, le pire cas est exponentiel ($O\big((|\mathcal{C}||\mathcal{R}|)^{|\mathcal{S}|}\big)$), mais le tri préalable élague fortement l'arbre de recherche en pratique.

8. Passage au modèle relationnel

Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont précédées de #.

- **Etudiant**(matricule, nom, prenom, email)
- **Matiere**(codeMatiere, intitule, volumeHoraire)
- **Enseignant**(idEns, nom, prenom, specialite)
- **Salle**(codeSalle, capacite, batiment)
- **GroupeTD**(codeGroupe, niveau, effectifMax)
- **Appartenir**(#matricule, #codeGroupe)
- **SeanceTD**(idSeance, date, heureDebut, heureFin, theme, #codeMatiere, #codeGroupe, #idEns, #codeSalle)
- **Presence**(#idSeance, #matricule, statut, observation)

L'association plusieurs-à-plusieurs Etudiant–GroupeTD devient la table `Appartenir` ; la classe d'association `Presence` devient une table dont la clé primaire est composée des deux clés étrangères.